

Hệ thống điều khiển thông minh

PGS. TS. Nguyễn Hoài Nam

https://sites.google.com/view/masc_lab

Ngày 16 tháng 10 năm 2025

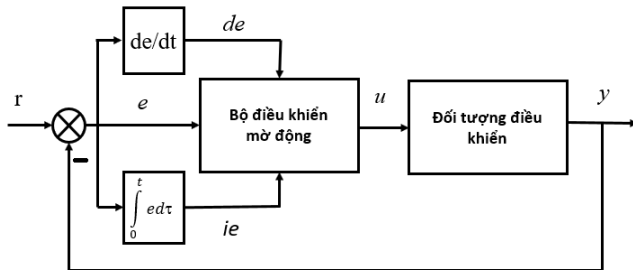
3.3 Bộ điều khiển mờ PID

Bộ điều khiển PID kinh điển:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}, \quad (1)$$

trong đó $e(t)$ là sai lệch giữa giá trị đặt với đầu ra của đối tượng, $u(t)$ là tín hiệu điều khiển, các tham số của bộ điều khiển K_p , K_i và K_d là các hằng số.

3.3 Bộ điều khiển mờ PID



Hình: Sơ đồ cấu trúc hệ thống điều khiển mờ động

3.3 Bộ điều khiển mờ PID

Giả thiết:

- ▶ Đối tượng tuyến tính, quán tính và có trễ nhỏ.
- ▶ $G(0) > 0$ trong đó $G(s)$ là hàm truyền của đối tượng.
- ▶ $u_{min} \leq u \leq u_{max}$.
- ▶ $y_{min} \leq y \leq y_{max}$.

3.3 Bộ điều khiển mờ PID

Bộ điều khiển mờ tỉ lệ được thiết kế như sau:

- ▶ Sai lệch giữa giá trị đặt r và đầu ra của đối tượng y là:
$$e = r - y$$
- ▶ Dải đầu vào của hệ mờ: $[-\delta, \delta]$, trong đó $\delta = y_{max} - y_{min}$.
- ▶ Dải đầu ra của hệ mờ: $[u_{min}, u_{max}]$.
Không mất tính tổng quát, ta có thể chuyển dải đầu ra về dạng $[-\lambda, \lambda]$, với $\lambda > 0$.
- ▶ Chọn số tập mờ đầu vào: 3.
- ▶ Dạng hàm liên thuộc: dạng tam giác.
- ▶ Tên biến ngôn ngữ đầu vào: sai lệch.
- ▶ Giá trị của biến ngôn ngữ: negative, zero, positive.

3.3 Bộ điều khiển mờ PID

- Các hàm liên thuộc đầu vào:

$$\begin{aligned}\mu_{negative}(e) &= trimf(e, [-\delta; -\delta; 0]), \\ \mu_{zero}(e) &= trimf(e, [-\delta; 0; \delta]), \\ \mu_{positive}(e) &= trimf(e, [0; \delta; \delta]).\end{aligned}\tag{2}$$

- Các hàm liên thuộc đầu ra:

$$\begin{aligned}\mu_{negative}(u) &= trimf(u, [-\lambda; -\lambda; 0]), \\ \mu_{zero}(u) &= trimf(u, [-\lambda; 0; \lambda]), \\ \mu_{positive}(u) &= trimf(u, [0; \lambda; \lambda]).\end{aligned}\tag{3}$$

3.3 Bộ điều khiển mờ PID

- ▶ Các mệnh đề hợp thành được thiết kế dựa trên hiểu biết về đối tượng như sau:
Nếu sai lệch là negative Thì tín hiệu điều khiển là negative
Hoặc
Nếu sai lệch là zero Thì tín hiệu điều khiển là zero Hoặc
Nếu sai lệch là positive Thì tín hiệu điều khiển là positive
- ▶ Phương pháp điểm trọng tâm được sử dụng để giải mờ.

3.3 Bộ điều khiển mờ PID

Ví dụ

Đối tượng có hàm truyền như sau:

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{Y(s)}{U(s)} \\ &= \frac{5}{s + 0.02}. \end{aligned} \tag{4}$$

$\lambda = 6$, $\delta = 3$, số mệnh đề bằng 3, hàm liên thuộc có dạng tam giác, sử dụng hàm suy luận MIN, phương pháp giải mờ điểm trọng tâm, biến ngôn ngữ đầu vào định nghĩa là E , biến ngôn ngữ đầu ra định nghĩa là U .

3.3 Bộ điều khiển mờ PID

Giả thiết đầu vào vi phân de nằm trong dải $[-\epsilon, \epsilon]$. Các tập mờ cho đầu vào vi phân được định nghĩa như sau:

$$\begin{aligned}\mu_{negative}(de) &= trimf(de, [-\epsilon; -\epsilon; 0]), \\ \mu_{zero}(de) &= trimf(de, [-\epsilon; 0; \epsilon]), \\ \mu_{positive}(de) &= trimf(de, [0; \epsilon; \epsilon]).\end{aligned}\tag{5}$$

Với đầu vào e , các hàm liên thuộc được định nghĩa giống như trong công thức (2). Còn đầu ra được định nghĩa gồm 5 tập mờ như sau:

$$\begin{aligned}\mu_{negative}(u) &= trimf(u, [-\lambda; -\lambda; -\lambda/2]), \\ \mu_{small-negative}(u) &= trimf(u, [-\lambda; -\lambda/2; 0]), \\ \mu_{zero}(u) &= trimf(u, [-\lambda/2; 0; \lambda/2]), \\ \mu_{small-positive}(u) &= trimf(u, [0; \lambda/2; \lambda]), \\ \mu_{positive}(u) &= trimf(u, [\lambda/2; \lambda; \lambda]).\end{aligned}\tag{6}$$

3.3 Bộ điều khiển mờ PID

Các mệnh đề Nếu – Thì được thiết kế như sau:

R_1 : Nếu E là negative Và DE là negative Thì U là negative Hoặc,

R_2 : Nếu E là negative Và DE là zero Thì U là negative Hoặc,

R_3 : Nếu E là negative Và DE là positive Thì U là small negative
Hoặc,

R_4 : Nếu E là zero Và DE là negative Thì U là zero Hoặc,

R_5 : Nếu E là zero Và DE là zero Thì U là zero Hoặc.

R_6 : Nếu E là zero Và DE là positive Thì U là zero Hoặc,

R_7 : Nếu E là positive Và DE là negative Thì U là small positive
Hoặc.

R_8 : Nếu E là positive Và DE là zero Thì U là positive Hoặc,

R_9 : Nếu E là positive Và DE là positive Thì U là positive.

Trong đó, E và DE lần lượt là các biến ngôn ngữ sai lệch và đạo hàm của sai lệch, U là biến ngôn ngữ tín hiệu điều khiển.

3.4 Bộ điều khiển mờ thích nghi

- ▶ 3.4.1. Bộ điều khiển mờ thích nghi gián tiếp
- ▶ 3.4.2. Điều khiển mờ thích nghi trực tiếp

3.4.1. Bộ điều khiển mờ thích nghi gián tiếp

Xét đối tượng phi tuyến có dạng như sau:

$$\dot{x}^{(n)} = f(x, \dot{x}, \dots, x^{(n-1)}) + g(x, \dot{x}, \dots, x^{(n-1)})u, \quad (7)$$

trong đó, $x^{(i)} = \frac{d^i x}{dt^i}$ là đạo hàm bậc i của x , u là tín hiệu đầu vào, f và g là các hàm số chưa biết, $y = x$ là đầu ra của đối tượng. Bài toán đặt ra là thiết kế bộ điều khiển sao cho $y \rightarrow y_m$, trong đó y_m là đầu ra mong muốn hay giá trị đặt.

3.4.1. Bộ điều khiển mờ thích nghi gián tiếp

► Xét trường hợp các hàm số f và g là xác định.

Đặt $\mathbf{x} = [x \ \dot{x} \ \dots \ x^{(n-1)}]^T$. Khi đó (7) có dạng:

$$\ddot{x}^{(n)} = f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x})u. \quad (8)$$

Đặt $e = y_m - y$ và $\mathbf{e} = [e \ \dot{e} \ \dots \ e^{(n-1)}]^T$.

Thiết kế bộ điều khiển cho hệ có mô hình xác định (8) như sau:

$$u^* = \frac{1}{g(\mathbf{x})}[-f(\mathbf{x}) + \ddot{y}_m^{(n)} + \mathbf{k}^T \mathbf{e}] \quad (9)$$

với $\mathbf{k} = [k_1 \ k_2 \ \dots \ k_n]^T$.

3.4.1. Bộ điều khiển mờ thích nghi gián tiếp

Thay bộ điều khiển (9) vào đối tượng (8), ta được:

$$e^{(n)} + k_n e^{(n-1)} + k_{n-1} e^{(n-2)} + \dots + k_1 e = 0. \quad (10)$$

Như vậy, hệ trên (10) sẽ ổn định nếu như đa thức sau là Hurwitz (các điểm cực nằm bên trái trục ảo):

$$H(s) = s^n + k_n s^{n-1} + k_{n-1} s^{n-2} + \dots + k_1. \quad (11)$$

Tóm lại, khi đối tượng (7) xác định thì với bộ điều khiển (9) thỏa mãn điều kiện (11) là đa thức Hurwitz sẽ làm cho hệ thống ổn định.

3.4.1. Bộ điều khiển mờ thích nghi gián tiếp

- Khi mô hình của đối tượng (7) là bất định.

Các hàm bất định $f(\mathbf{x})$ và $g(\mathbf{x})$ sẽ được xấp xỉ bởi các hệ mờ như sau:

$$\begin{aligned}\hat{f}(\mathbf{x}, \theta_f) &= \theta_f^T \zeta(\mathbf{x}) \\ \hat{g}(\mathbf{x}, \theta_g) &= \theta_g^T \eta(\mathbf{x}),\end{aligned}\tag{12}$$

trong đó, $\zeta(\mathbf{x})$ và $\eta(\mathbf{x})$ là véc tơ các hàm cơ sở (hàm cơ sở thường là hàm *gaussmf*), θ_f và θ_g là các véc tơ tham số ở đầu ra của hệ mờ (hoặc mạng xuyến tâm).

3.4.1. Bộ điều khiển mờ thích nghi gián tiếp

Bộ điều khiển mờ thích nghi gián tiếp được thiết kế như sau:

$$u_I = \frac{1}{\hat{g}(\mathbf{x}, \theta_g)} [-\hat{f}(\mathbf{x}, \theta_f) + y_m^{(n)} + \mathbf{k}^T \mathbf{e}] \quad (13)$$

với luật chỉnh định thích nghi là:

$$\begin{aligned} \dot{\theta}_f &= -\gamma_1 \mathbf{e}^T P \mathbf{b} \zeta(\mathbf{x}) \\ \dot{\theta}_g &= -\gamma_2 \mathbf{e}^T P \mathbf{b} \eta(\mathbf{x}) u_I, \end{aligned} \quad (14)$$

trong đó, P là ma trận đối xứng xác định dương thỏa mãn phương trình Lyapunov và $\mathbf{k}$ được chọn như trường hợp mô hình xác định.

3.4.1. Bộ điều khiển mờ thích nghi gián tiếp

Thay (13) vào phương trình (7) và biến đổi ta có:

$$\mathbf{e}^{(n)} = -\mathbf{k}^T \mathbf{e} + [\hat{f}(\mathbf{x}, \theta_f) - f(\mathbf{x})] + [\hat{g}(\mathbf{x}, \theta_g) - g(\mathbf{x})] u_I. \quad (15)$$

Dạng ma trận ta có:

$$\dot{\mathbf{e}} = \Lambda \mathbf{e} + \mathbf{b} \{ [\hat{f}(\mathbf{x}, \theta_f) - f(\mathbf{x})] + [\hat{g}(\mathbf{x}, \theta_g) - g(\mathbf{x})] u_I \} \quad (16)$$

trong đó:

$$\Lambda_{(n \times n)} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ -k_1 & -k_2 & -k_3 & -k_4 & \dots & -k_{n-1} & -k_n \end{bmatrix} \quad (17)$$

và $\mathbf{b}_{(n \times 1)} = [0 \ 0 \ 0 \ \dots \ 0 \ 1]^T$.

3.4.1. Bộ điều khiển mờ thích nghi gián tiếp

Ký hiệu θ_f^* và θ_g^* là các tham số tối ưu. Viết lại (16) dưới dạng:

$$\dot{\mathbf{e}} = \Lambda \mathbf{e} + \mathbf{b} \{ [\hat{f}(\mathbf{x}, \theta_f) - \hat{f}(\mathbf{x}, \theta_f^*)] + [\hat{g}(\mathbf{x}, \theta_g) - \hat{g}(\mathbf{x}, \theta_g^*)] u_I + w \} \quad (18)$$

với $w = [\hat{f}(\mathbf{x}, \theta_f^*) - f(\mathbf{x})] + [\hat{g}(\mathbf{x}, \theta_g^*) - g(\mathbf{x})] u_I$.

Định nghĩa hàm Lyapunov:

$$V = \frac{1}{2} \mathbf{e}^T P \mathbf{e} + \frac{1}{2\gamma_1} (\theta_f - \theta_f^*)^T (\theta_f - \theta_f^*) + \frac{1}{2\gamma_2} (\theta_g - \theta_g^*)^T (\theta_g - \theta_g^*) \quad (19)$$

với P thỏa mãn phương trình Lyapunov:

$$\Lambda^T P + P \Lambda = -Q, \quad (20)$$

trong đó, Q là ma trận đối xứng xác định dương.

Phân tích tính ổn định

Đạo hàm ta có:

$$\begin{aligned}\dot{V} = & -\frac{1}{2}\mathbf{e}^T Q \mathbf{e} + \mathbf{e}^T P \mathbf{b} w + \frac{1}{\gamma_1}(\theta_f - \theta_f^*)^T [\theta_f + \gamma_1 \mathbf{e}^T P \mathbf{b} \zeta(\mathbf{x})] \\ & + \frac{1}{\gamma_2}(\theta_g - \theta_g^*)^T [\theta_g + \gamma_2 \mathbf{e}^T P \mathbf{b} \eta(\mathbf{x}) u_I]\end{aligned}\quad (21)$$

Với luật thích nghi (14) và bộ điều khiển (13) thì $\dot{V} < 0$ khi $\mathbf{e} \notin \Gamma = \{\mathbf{e} \mid |\mathbf{e}| \leq \frac{2|P\mathbf{b}w|}{\lambda_{\min}}\}$ với $\lambda_{\min}$ là giá trị riêng nhỏ nhất của ma trận Q , do đó hệ thống sẽ ổn định.

3.4.2. Điều khiển mờ thích nghi trực tiếp

Xét đối tượng phi tuyến có dạng như sau:

$$\dot{x}^{(n)} = f(x, \dot{x}, \dots, x^{(n-1)}) + bu \quad (22)$$

trong đó, $x^{(i)} = \frac{d^i x}{dt^i}$, u là tín hiệu đầu vào, f và $b > 0$ là các hàm số và hằng số chưa biết, $y = x$ là đầu ra của đối tượng.

Đặt $\mathbf{x} = [x \ \dot{x} \ \dots \ x^{(n-1)}]^T$.

Thiết kế bộ điều khiển mờ trực tiếp $u_D = u_D(\mathbf{x}|\theta)$ sao cho $y \rightarrow y_m$, trong đó y_m là đầu ra mong muốn.

3.4.2. Điều khiển mờ thích nghi trực tiếp

Bộ điều khiển mờ thích nghi trực tiếp có dạng như sau:

$$u_D = \theta^T \zeta(\mathbf{x}), \quad (23)$$

trong đó, $\zeta(\mathbf{x})$ là véc tơ các độ thỏa mãn đầu vào của hệ mờ khi sử dụng phương pháp *WTSUM* hoặc véc tơ các hàm trọng số nếu dùng phương pháp *WTAVER*.

Tín hiệu điều khiển lý tưởng trong trường hợp hệ xác định là:

$$u^* = \frac{1}{b} [-f(\mathbf{x}) + y_m^{(n)} + \mathbf{k}^T \mathbf{e}] \quad (24)$$

với $\mathbf{k} = [k_1 \ k_2 \ \dots \ k_n]^T$ được chọn sao cho đa thức (11) là Hurwitz.

3.4.2. Điều khiển mờ thích nghi trực tiếp

Thay (23) vào (22) và biến đổi ta được:

$$\mathbf{e}^{(n)} = -\mathbf{k}^T \mathbf{e} + \mathbf{b}(u^* - u_D). \quad (25)$$

Định nghĩa $\mathbf{e} = [e \ \dot{e} \ \dots \ e^{(n-1)}]^T$. Ta có thể viết lại (25) dưới dạng sau:

$$\dot{\mathbf{e}} = \Lambda \mathbf{e} + \mathbf{b}[u^* - u_D(\mathbf{x}, \theta)] \quad (26)$$

$$\Lambda_{(n \times n)} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ -k_1 & -k_2 & -k_3 & -k_4 & \dots & -k_{n-1} & -k_n \end{bmatrix} \quad \text{và}$$
$$\mathbf{b}_{(n \times 1)} = [0 \ 0 \ \dots \ 0 \ b]^T.$$

3.4.2. Điều khiển mờ thích nghi trực tiếp

$$w = \sup_{\mathbf{x}} |u_D(\mathbf{x}, \theta^*) - u^*|, \quad (27)$$

với θ^* là véc tơ tham số tối ưu. Viết lại (26), ta có

$$\dot{\mathbf{e}} = \Lambda \mathbf{e} + \mathbf{b}(\theta^* - \theta)^T \zeta(\mathbf{x}) - \mathbf{b}w. \quad (28)$$

Chọn hàm Lyapunov:

$$V = \frac{1}{2} \mathbf{e}^T P \mathbf{e} + \frac{b}{2\gamma} (\theta^* - \theta)^T (\theta^* - \theta), \quad (29)$$

với $\gamma > 0$.

3.4.2. Điều khiển mờ thích nghi trực tiếp

Đạo hàm ta có:

$$\dot{V} = -\frac{1}{2}\mathbf{e}^T Q \mathbf{e} + \frac{b}{\gamma}(\theta^* - \theta)^T [\gamma \mathbf{e}^T p_n \zeta(\mathbf{x}) - \dot{\theta}] - \mathbf{e}^T p_n w \quad (30)$$

trong đó, p_n là véc tơ cột thứ n của ma trận P .

Chọn luật thích nghi

$$\dot{\theta} = \gamma \mathbf{e}^T p_n \zeta(\mathbf{x}), \quad (31)$$

ta có:

$$\begin{aligned} \dot{V} &= -\frac{1}{2}\mathbf{e}^T Q \mathbf{e} - \mathbf{e}^T p_n w \\ &\leq -|\mathbf{e}|^2 \lambda_{\min}/2 + |\mathbf{e}| |p_n w| \end{aligned} \quad (32)$$

trong đó, $\lambda_{\min}$ là giá trị riêng nhỏ nhất của ma trận Q .

Khi $\mathbf{e} \notin \Gamma = \{\mathbf{e} | |\mathbf{e}| < \frac{2|p_n w|}{\lambda_{\min}}\}$ thì $\dot{V} < 0$. Điều đó có nghĩa là $\mathbf{e} \rightarrow \Gamma$ có chứa gốc $\mathbf{0}$.